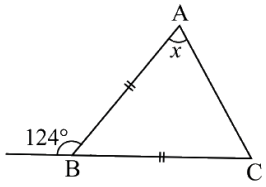
2026 운암중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 이등변삼각형의 성질 (외각) · $\angle ABC = 180^\circ - 124^\circ$, 두 밑각은 같다 · 3점 · 난이도 하 **정답 ②**

그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{BC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle x$의 크기는?



① 60° ② 62° ③ 64° ④ 66° ⑤ 66°

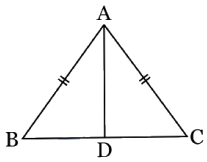
1. $\angle ABC = 180^\circ - 124^\circ = 56^\circ$
2. $\overline{BA} = \overline{BC}$이므로 $\angle A = \angle C$
3. $\angle x = \dfrac{180^\circ - 56^\circ}{2} = 62^\circ \Longrightarrow$ ②

답 ②

2 꼭지각의 이등분선 성질 설명 · 공통인 변은 $\overline{AD}$, SAS 합동 · 4점(추정) · 난이도 중 **정답 ①**

다음은 이등변삼각형에서 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분함을 설명하는 과정이다. (가)~(마)에 들어갈 내용으로 옳지 않은 것은?

> $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 D라고 하자.
> $\triangle ABD$와 $\triangle ACD$에서
> $\overline{AB}=\overline{AC}$, (가)는 공통인 변, $\angle BAD=\angle CAD$이므로
> $\triangle ABD\equiv\triangle ACD$ ((나) 합동)이다.
> 따라서 $\overline{BD}=$ (다)이다.
> 또한, $\angle ADB=$ (라)이고 $\angle ADB+\angle ADC=180^\circ$이므로 $\angle ADB=$ (마)이다.



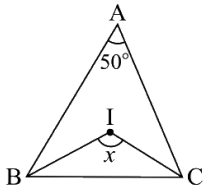
① (가) : $\overline{BC}$ ② (나) : SAS ③ (다) : $\overline{CD}$ ④ (라) : $\angle ADC$ ⑤ (마) : 90°

1. 두 삼각형의 공통인 변은 $\overline{AD}$이다 (가 $\neq \overline{BC}$)
2. 두 변과 끼인각이 같으므로 SAS 합동 (나)
3. $\overline{BD}=\overline{CD}$ (다), $\angle ADB=\angle ADC$ (라)
4. $2\angle ADB=180^\circ \Rightarrow \angle ADB=90^\circ$ (마) $\Rightarrow$ 옳지 않은 것은 ①

답 ①

3 내심과 각 (∠BIC) · $\angle BIC=90^\circ+\frac{1}{2}\angle A$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ④**

점 I가 $\triangle ABC$의 내심이고, $\angle BAC=50^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?



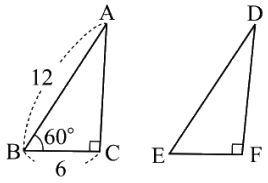
① 100° ② 105° ③ 110° ④ 115° ⑤ 120°

1. $\angle IBC+\angle ICB=\frac{1}{2}(180^\circ-50^\circ)=65^\circ$
2. $\angle x=180^\circ-65^\circ=115^\circ \Rightarrow$ ④

답 ④

4 직각삼각형의 합동 조건 · 대응하는 변·각이 맞는지 확인 · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

그림과 같은 두 직각삼각형 ABC와 DEF가 합동이 되기 위한 조건이 <u>아닌</u> 것은?



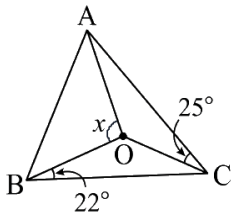
① $\overline{DE}=12$, $\overline{EF}=6$ ② $\overline{EF}=6$, $\overline{AC}=\overline{DF}$ ③ $\overline{EF}=6$, $\angle E=60°$ ④ $\overline{DE}=12$, $\angle D=30°$ ⑤ $\overline{DF}=12$, $\angle E=60°$

1. $\triangle ABC$: 빗변 $\overline{AB}=12$, $\overline{BC}=6$, $\angle B=60°$, $\angle A=30°$
2. ① 빗변과 한 변 (RHS), ② 두 변과 끼인 직각 (SAS), ③ 한 변과 양 끝 각 (ASA), ④ 빗변과 한 예각 (RHA) $\Longrightarrow$ 모두 합동
3. ⑤ $\overline{DF}$는 $\overline{AC}$에 대응하는 변인데 $\overline{AC}\neq 12$ $\Longrightarrow$ 합동이 아니다 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

5 외심과 각 · $\angle OAB+\angle OBC+\angle OCA=90°$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, $\angle OBC=22°$, $\angle OCA=25°$일 때, $\angle x$의 크기는?



① 90° ② 91° ③ 92° ④ 93° ⑤ 94°

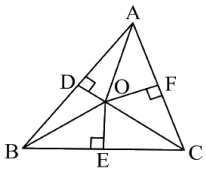
1. $\angle OAB=90°-(22°+25°)=43°$
2. $\overline{OA}=\overline{OB}$이므로 $\angle OBA=43°$
3. $\angle x=\angle AOB=180°-2\times 43°=94°$ $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

6 외심의 성질 · 외심: 꼭짓점까지 거리 같음, 수선의 발은 변의 중점 · 4점 · 난이도 하 **정답 ②**

그림에서 점 O가 $\triangle ABC$의 외심일 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 고르시오.

ㄱ. $\overline{AD}=\overline{BD}$
ㄴ. $\overline{OE}=\overline{OF}$
ㄷ. $\angle OBE=\angle OCE$
ㄹ. $\angle OCE=\angle OCF$



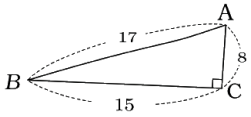
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄹ

1. ㄱ. D는 $\overline{AB}$의 수직이등분선 위의 점이므로 $\overline{AD}=\overline{BD}$ (옳음)
2. ㄴ. 외심에서 세 변까지의 거리는 같지 않다 (틀림)
3. ㄷ. $\overline{OB}=\overline{OC}$이므로 $\angle OBE=\angle OCE$ (옳음)
4. ㄹ. 일반적으로 같지 않다 (틀림) $\Longrightarrow$ ②

답 ②

7 직각삼각형의 외접원과 내접원 · $R=\frac{\text{빗변}}{2}$, $r=\frac{a+b-c}{2}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 외접원의 둘레의 길이와 내접원의 둘레의 길이의 합은?



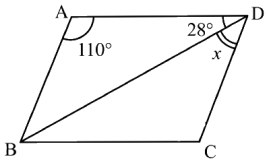
① 22π ② 23π ③ 24π ④ 25π ⑤ 26π

1. 외접원의 반지름 $=\frac{17}{2}\Longrightarrow$ 둘레 17π
2. $\triangle ABC=\frac{1}{2}\times 15\times 8=60=\frac{1}{2}r(8+15+17)\Longrightarrow r=3$
3. 내접원의 둘레 $=6\pi$
4. 합 $=17\pi+6\pi=23\pi\Longrightarrow$ ②

답 ②

8 평행사변형의 성질 (각) · 이웃한 두 내각의 합은 180° · 3점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\angle x$의 크기는?



① 32° ② 40° ③ 48° ④ 38° ⑤ 42°

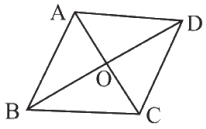
1. $\angle A + \angle D = 180° \Longrightarrow \angle ADC = 70°$

2. $\angle x = \angle ADC - \angle ADB = 70° - 28° = 42° \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

9 평행사변형의 성질 · 대변·대각이 같고 대각선이 서로를 이등분 · 4점 · 난이도 하 **정답 ①**

평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라고 할 때, 옳지 <u>않은</u> 것은?



① $\overline{AB} = \overline{AD}$ ② $\angle OAB = \angle OCD$ ③ $\triangle OAB = \triangle OAD$ ④ $\angle OAD = \angle OCB$ ⑤ $\angle ABC = \angle CDA$

1. ① 이웃한 두 변의 길이는 같지 않을 수 있다 (마름모일 때만) $\Longrightarrow$ 옳지 않음

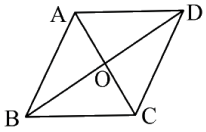
2. ② 엇각, ④ 엇각, ⑤ 대각은 같다 (옳음)

3. ③ $\overline{OB} = \overline{OD}$이므로 $\triangle OAB$와 $\triangle OAD$의 넓이는 같다 (옳음) $\Longrightarrow$ ①

답 ①

10 평행사변형이 되는 조건 · 엇각이 같으면 평행 · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

□ABCD가 평행사변형인 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



① $\overline{AB}=7$, $\overline{CD}=7$, $\overline{AD}\,//\,\overline{BC}$ ② $\overline{AB}=5$, $\overline{BC}=5$, $\overline{CD}=7$, $\overline{AD}=7$ ③ $\overline{OA}=3$, $\overline{OB}=3$, $\overline{OC}=6$, $\overline{OD}=6$ ④ $\angle A=100°$, $\angle B=100°$, $\angle C=80°$ ⑤ $\angle ACB=50°$, $\angle CAD=50°$, $\overline{AB}\,//\,\overline{CD}$

1. ① 등변사다리꼴일 수 있다, ② 연꼴 모양, ③ 대각선이 서로를 이등분하지 않음
2. ④ $\angle D=80°$로 대각의 크기가 다르다
3. ⑤ $\angle ACB=\angle CAD$ (엇각) $\Longrightarrow \overline{AD}\,//\,\overline{BC}$, 또 $\overline{AB}\,//\,\overline{CD}$ $\Longrightarrow$ 평행사변형 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

11 여러 가지 사각형 사이의 관계 · 마름모: 이웃하는 두 변의 길이가 같은 평행사변형 · 4점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

여러 가지 사각형에 대한 설명이다. 옳지 <u>않은</u> 것은?

① 마름모는 평행사변형이다. ② 등변사다리꼴의 두 대각선의 길이는 같다. ③ 한 내각의 크기가 90°인 평행사변형은 직사각형이다. ④ 마주 보는 두 변의 길이가 같은 평행사변형은 마름모이다. ⑤ 이웃하는 두 변의 길이가 같은 직사각형은 정사각형이다.

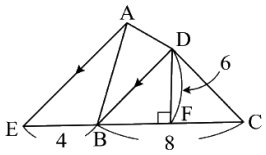
1. ①, ②, ③, ⑤는 옳다
2. ④ 평행사변형은 원래 마주 보는 두 변의 길이가 같으므로 마름모가 되지 않는다
3. 이웃하는 두 변의 길이가 같아야 마름모 $\Longrightarrow$ ④

답 ④

12 평행선과 넓이 · $\overline{AE} // \overline{DB} \Rightarrow \triangle ABD = \triangle EBD$ · 4점 · 난이도 중

정답 ⑤

□ABCD의 꼭짓점 A를 지나고 $\overline{DB}$에 평행한 직선이 $\overline{BC}$의 연장선과 만나는 점을 E라고 하자. $\overline{EB} = 4$, $\overline{BC} = 8$, $\overline{DF} = 6$일 때, □ABCD의 넓이는?



① 28 ② 30 ③ 32 ④ 34 ⑤ 36

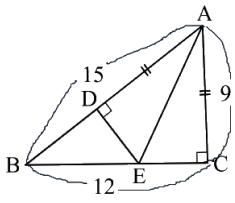
1. $\overline{AE} // \overline{DB}$이므로 밑변 $\overline{DB}$가 같고 높이가 같다: $\triangle ABD = \triangle EBD$
2. $\square ABCD = \triangle ABD + \triangle DBC = \triangle EBD + \triangle DBC = \triangle DEC$
3. $\triangle DEC = \frac{1}{2} \times (4+8) \times 6 = 36 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

13 RHS 합동과 둘레 · $\triangle ADE \equiv \triangle ACE \Rightarrow \overline{DE} = \overline{CE}$ · 5점(추정) · 난이도 중

정답 ③

$\angle C = 90°$인 $\triangle ABC$에서 $\overline{AC} = \overline{AD}$, $\overline{AB} \perp \overline{DE}$이다. $\overline{AB} = 15$, $\overline{BC} = 12$, $\overline{AC} = 9$일 때, $\triangle BED$의 둘레의 길이는?



① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19 ⑤ 20

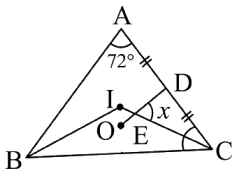
1. $\overline{AD} = \overline{AC}$, $\overline{AE}$ 공통, $\angle ADE = \angle ACE = 90° \Longrightarrow$ RHS 합동
2. $\overline{DE} = \overline{CE}$, $\overline{BD} = 15 - 9 = 6$
3. $\triangle BED$의 둘레 $= \overline{BD} + \overline{DE} + \overline{EB} = 6 + (\overline{CE} + \overline{EB}) = 6 + 12 = 18 \Longrightarrow$ ③

답 ③

14 이등변삼각형의 외심과 내심 · $\overline{OD} \perp \overline{AC}$, $\angle ICD = \frac{1}{2}\angle C$ · 5점 · 난이도 상

정답 ③

$\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. $\angle BAC = 72°$, $\overline{AD} = \overline{CD}$일 때, $\angle x$의 크기는?



① 61° ② 62° ③ 63° ④ 64° ⑤ 65°

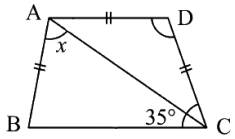
1. $\angle C = \dfrac{180° - 72°}{2} = 54° \Longrightarrow \angle ICA = 27°$
2. O가 외심이고 D는 $\overline{AC}$의 중점이므로 $\overline{OD} \perp \overline{AC}$
3. $\triangle EDC$에서 $\angle x = \angle DEC = 180° - 90° - 27° = 63° \Longrightarrow$ ③

답 ③

15 등변사다리꼴의 성질 · 엇각 + $\overline{AD} = \overline{DC} \Rightarrow \angle DCA = 35°$ · 5점 · 난이도 중

정답 ④

$\overline{AD} // \overline{BC}$인 등변사다리꼴 □ABCD에서 $\overline{AB} = \overline{AD} = \overline{DC}$, $\angle ACB = 35°$일 때, $\angle x$의 크기는?



① 60° ② 65° ③ 70° ④ 75° ⑤ 80°

1. $\overline{AD} // \overline{BC} \Longrightarrow \angle DAC = \angle ACB = 35°$
2. $\overline{DA} = \overline{DC} \Longrightarrow \angle DCA = 35° \Longrightarrow \angle C = 70°$
3. 등변사다리꼴이므로 $\angle B = \angle C = 70°$
4. $\angle x = \angle BAC = 180° - 70° - 35° = 75° \Longrightarrow$ ④

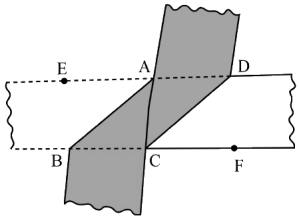
답 ④

16 종이 접기와 평행사변형 · 엇각 $\angle EAC = \angle ACF$, 접은 각은 절반 · 5점 · 난이도 중

정답 ③

다음은 폭이 일정한 종이띠에 $\overline{AC}$를 그은 후, $\overline{AC}$에 맞추어 양쪽의 종이띠를 그림과 같이 접어 올려 사각형 ABCD를 만들었을 때, □ABCD가 평행사변형임을 설명하는 과정이다. (가)~(마)에 들어갈 내용으로 옳지 않은 것은?

> $\overline{AD} /\!/ \overline{BC}$이므로 $\angle EAC =$ (가)이다. $\overline{AC}$에 맞추어 양쪽의 종이띠를 접어 올렸으므로 $\angle BAC = \frac{1}{2}$(나), $\angle DCA = \frac{1}{2}$(다)이다. 즉, $\angle BAC =$ (라)이므로 $\overline{AB} /\!/$ (마)이다. 따라서 □ABCD는 평행사변형이다.



① (가) : $\angle FCA$ ② (나) : $\angle EAC$ ③ (다) : $\angle DCF$ ④ (라) : $\angle DCA$ ⑤ (마) : $\overline{CD}$

1. $\overline{AD} /\!/ \overline{BC} \Rightarrow \angle EAC = \angle FCA$ (가)
2. 접었으므로 $\angle BAC = \frac{1}{2}\angle EAC$ (나), $\angle DCA = \frac{1}{2}\angle FCA$
3. 따라서 (다)는 $\angle FCA$이어야 하며 $\angle DCF$가 아니다
4. $\angle BAC = \angle DCA$ (라) $\Rightarrow \overline{AB} /\!/ \overline{CD}$ (마) $\Rightarrow$ 옳지 않은 것은 ③

답 ③

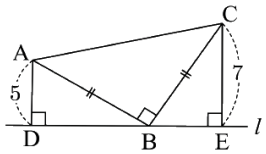
17 직각이등변삼각형과 RHA 합동 · $\triangle ADB \equiv \triangle BEC$ (RHA) · 10점 · 난이도 중

정답 $\triangle ADB \equiv \triangle BEC$ (RHA), $\overline{DB} = 7$, $\overline{BE} = 5$, □ADEC $= 72$

[서술형 1] $\overline{AB} = \overline{BC}$인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 B를 지나는 직선 l이 있다. 두 꼭짓점 A, C에서 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\overline{AD} = 5$, $\overline{CE} = 7$일 때 사각형 ADEC의 넓이를 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 그림에서 서로 합동인 삼각형을 찾아 합동기호를 이용하여 나타내고, 합동 조건을 쓰시오. [4점]

(2) (1)을 이용하여 $\overline{DB}$와 $\overline{BE}$의 길이를 각각 구하고, 사각형 ADEC의 넓이를 구하시오. [6점]



1. (1) $\overline{AB} = \overline{BC}$, $\angle ADB = \angle BEC = 90°$, $\angle DAB = 90° - \angle ABD = \angle EBC$
2. $\Rightarrow \triangle ADB \equiv \triangle BEC$ (RHA 합동)
3. (2) $\overline{DB} = \overline{EC} = 7$, $\overline{BE} = \overline{AD} = 5 \Rightarrow \overline{DE} = 12$
4. □ADEC $= \frac{1}{2} \times (5 + 7) \times 12 = 72$

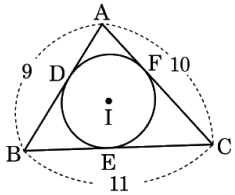
답 $\triangle ADB \equiv \triangle BEC$ (RHA), $\overline{DB} = 7$, $\overline{BE} = 5$, □ADEC $= 72$

18 내접원과 접선의 길이 · 한 점에서 그은 두 접선의 길이는 같다 · 7점 · 난이도 중

정답 $\overline{AD}=4$

[서술형 2] 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고 세 점 D, E, F는 각각 내접원과 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$의 접점이다. 이때 $\overline{AD}$의 길이를 〈조건〉에 맞게 구하시오.

ㄱ. $\overline{AD}$의 길이를 x로 두고, 각 변의 길이를 x를 이용하여 나타낼 것
ㄴ. x에 대한 일차방정식을 세우고 풀이과정을 상세히 서술할 것



1. $\overline{AD}=\overline{AF}=x$
2. $\overline{BE}=\overline{BD}=9-x$, $\overline{CE}=\overline{CF}=10-x$
3. $\overline{BC}=(9-x)+(10-x)=11$
4. $19-2x=11 \Longrightarrow x=4 \Longrightarrow \overline{AD}=4$

답 $\overline{AD}=4$

19 평행사변형의 성질 (변·대각선) · 대변의 길이가 같다, 대각선은 서로를 이등분 · 10점 · 난이도 하

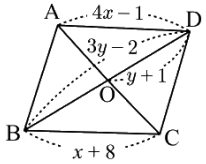
정답 $x=3,\ y=4$

[서술형 3] 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 할 때, x의 값과 y의 값을 각각 구하라고 한다. 다음 물음에 답하시오.

ㄱ. x, y의 값을 구하는 과정을 상세하게 서술할 것
ㄴ. 평행사변형의 성질을 문장으로 쓸 것

(1) x의 값을 구하고, 이때 이용한 평행사변형의 성질을 〈보기〉의 조건에 맞게 쓰시오. [5점]

(2) y의 값을 구하고, 이때 이용한 평행사변형의 성질을 〈보기〉의 조건에 맞게 쓰시오. [5점]



1. (1) 평행사변형의 두 쌍의 대변의 길이는 각각 같다 $\Longrightarrow \overline{AD}=\overline{BC}$
2. $4x-1=x+8 \Longrightarrow x=3$
3. (2) 평행사변형의 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분한다 $\Longrightarrow \overline{BD}=2\overline{OD}$
4. $3y-2=2(y+1) \Longrightarrow y=4$

답 $x=3,\ y=4$

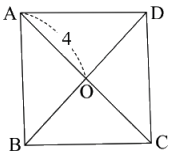
20 정사각형의 대각선 · 두 대각선은 길이가 같고 서로를 수직이등분 · 8점 · 난이도 하 **정답** $\overline{AC}=8,\ \overline{OB}=4,\ \triangle ABC=16$

[서술형 4] 그림과 같은 정사각형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라고 할 때, $\triangle ABC$의 넓이를 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

ㄱ. 정사각형의 성질을 문장으로 쓸 것

(1) 정사각형의 대각선의 성질을 〈보기〉의 조건에 맞게 쓰시오. [3점]

(2) (1)을 이용하여 $\overline{AC}$, $\overline{OB}$의 길이와 $\triangle ABC$의 넓이를 각각 구하시오. [5점]



1. (1) 정사각형의 두 대각선은 길이가 같고 서로 다른 것을 수직이등분한다

2. (2) $\overline{AC}=2\overline{AO}=8,\ \overline{OB}=\overline{OA}=4$

3. $\overline{OB}\perp\overline{AC}$이므로 $\triangle ABC=\frac{1}{2}\times 8\times 4=16$

답 $\overline{AC}=8,\ \overline{OB}=4,\ \triangle ABC=16$